



탐엔지니어링 나 아직 안 죽었어!

1. 투자포인트 1 – 이렇게 된 이상 중국으로 간다!

- 중국으로의 패권 이동
- 중국은 내가 필요해

2. 투자포인트 2 – 태풍의 눈

- MS 1위까지
- 기술적 해자
- 상황적 해자

3. 투자포인트 3 – 매출의 쌍두마차 GCS

- 패널 절삭 장비 GCS
- 급성장하는 GCS

Financial	(단위: 억 원)				
	2013A	2014A	2015A	2016E	2017E
Revenue	760.0	1,038.2	1,375.1	1,514.5	1,500.5
YoY(%)	18.5%	36.6%	32.4%	10.1%	-0.9%
OP	36.6	46.6	165.4	166.8	163.3
OPM(%)	4.8%	4.5%	12.0%	11.0%	10.9%
NI	24.6	22.1	105.9	129.3	128.3
YOY(%)	-3.2%	-10.1%	379.2%	22.2%	-0.8%
EPS(원)	238	183	708	827	820
P/E(X)	17.83	24.23	8.21	10.23	10.31

Source: SMIC research team 1

Rating

Buy

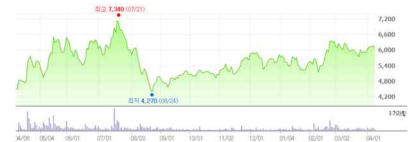
목표주가: 8,574 원

현재주가: 6,070 원

상승여력: 39.3%

12M 주가추이

시가총액 980 억원



Balance sheet data

순자산	2,236 억원
PBR	0.63 배
ROE	7.98%
ROA	5.09%

Earning data

PER	8.57 배
12M EPS	708 원
당기순이익	110 억원
영업이익	165 억원
영업이익률	12.03%
EV/EBITDA	5.68 배

주요 주주

김원남(본인) 12.53%

류도현(임원) 3.15%

SMIC

팀장: 김현수

팀원: 왕 천

김민주

문민구

박범지

1. 산업 분석—LCD 설비 제조 업체

동사는 LCD 디스플레이를 생산하기 위해 필요한 설비를 제조하는 기업이다. 해당 산업의 현황과 동사의 사업 내용을 이해하기 위해 기초적인 내용을 소개하고자 한다.

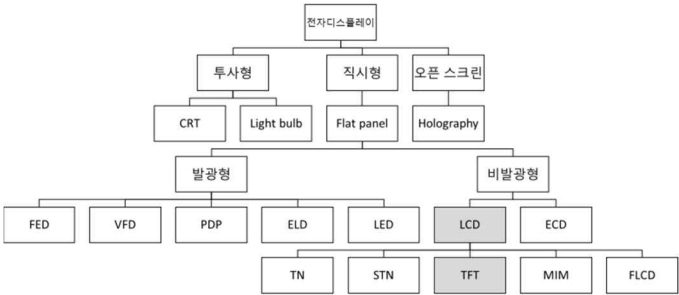
1.1 LCD 산업구조

1.1.1. LCD 제조 산업 개괄

전방 산업: LCD 디스플레이 패널

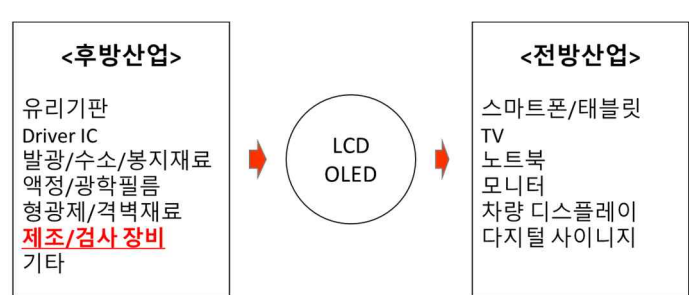
디스플레이는 각종 전자기기로부터 제공되는 다양한 정보를 시각적으로 전달해주는 역할을 하는 장치다. 과거 CRT를 시작으로 LCD, PDP, OLED 등의 평판디스플레이(FPD: Flat Panel Display)로 발전을 거듭하였다. 평판디스플레이 시장에서 PDP는 가격, 품질 면에서 우수한 LCD에 밀려 점차 사라져가는 추세이다. **현재 디스플레이 시장에서 주로 사용하는 유형은 LCD다. 여기에 LCD의 경쟁제품으로 OLED가 새롭게 시장에서 두각을 나타내고 있다.**

그림 1. 전자 디스플레이 분류



출처: SMIC Research Team 1

그림 2. 패널 산업 value chain



출처: 사업보고서 SMIC Research Team 1

LCD 제조산업은 대규모 자본을 가지고 있는 대기업들이 생산시설을 갖춰 전방산업을 이룬다. 중견 및 중소기업은 생산을 위한 부품, 소재, 장비를 공급하는 형태의 구조를 가지고 있다.

디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있으며, 패널 업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요 공급간 불균형이 반복되고 있다.

1.1.2. 산업 현황

작은 휴대폰부터 대형 TV까지 커버하는 TFT-LCD!

TFT-LCD (Thin film transistor LCD)는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 전기 소비량이 적으며 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있다. TFT-LCD는 현재 주로 사용하는 LCD 디스플레이 패널 유형이다. **휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양하다.**

지난 몇 년 간 디스플레이 투자 위축

대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 모니터 및 TV 보급률이 크게 높아짐에 따라 최근에는 그 성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있다. 지난 몇 년 간 패널 제조산업 전반의 침체 및 **디스플레이 패널 공급과잉에 따라 투자가 위축되고 있다.**

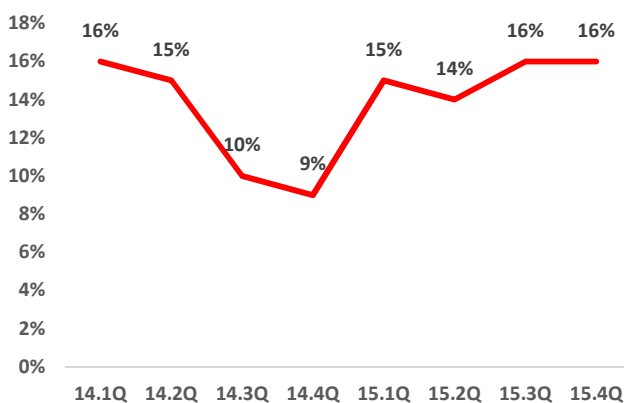
하지만! 이제 다시 흥행!

하지만 최근 국내 디스플레이 패널 제조사가 중국 광저우 및 쑤저우 현지 생산 공장 설립을 추진하여 **신규 설비투자를 진행하였다.** 또한 중국 정부가 자국 디스플레이 산업 육성정책을 활발히 추진하며 BOE, CSOT, CEC Panda 등 중국 내 디스플레이 제조업체의 신규 설비투자를 적극적으로 지원하고 있다. 시장을 선점하기 위한 국내외 디스플레이 업체의 경쟁이 더욱 더 치열해질 것으로 예상된다.

LCD 다시 주목 받음!

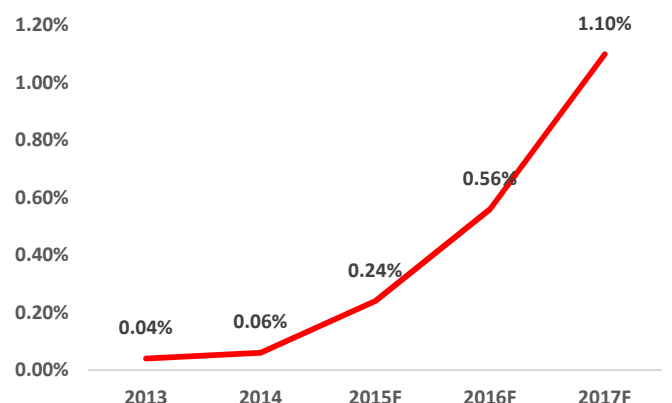
또한 최근 OLED에 밀려 주춤했던 **LCD 디스플레이 패널은 고품질, 고해상도를 앞세워 새롭게 주목을 받고 있다.** 디스플레이 제조업체들이 OLED 양산을 위한 신규투자를 망설이는 동안 LCD 패널 또한 괄목할 만한 기술 발전을 이루었다. LCD는 OLED 대비 **월등한 가격 경쟁력을 앞세워 시장에서 여전히 우위를 차지하고 있다.** 아래 그림에서 OLED 적용하는 제품의 비중이 증가세를 보이지만 규모 자체가 굉장히 작은 것을 알 수 있다.

그림 3. AMOLED 적용 스마트폰 판매 추이



출처: IHS, SMIC Research Team 1

그림 4. OLED TV시장 비중



출처: IHS, SMIC Research Team 1

1.2. LCD 제조 장비

1.2.1. 제조공정

LCD 제조 공정을 알아보자

TFT-LCD 제조공정은 TFT-ARRAY 공정, 컬러필터 공정, 액정공정, 모듈공정으로 구분한다. 액정 공정은 셀(Cell) 공정이라고 하기도 한다. 이는 TFT-ARRAY 공정과 컬러필터 공정에서 만들어진 2개의 글라스를 하나로 합치고 절단하는 공정이다.

그림 5. LCD 제조 공정



출처: SMIC Research Team 1

그림 6. LCD 제조 공정의 셀 공정 (또는 액정 공정)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

첫째, 배향공정

Cell 공정은 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 합친 후 필요한 크기의 패널로 자르는 단계다. 첫 번째, 배향 공정이다. 배향공정이란 액정이 동일한 방향성을 가지도록 하는 것이다. TFT 기판과 컬러 필터 기판을 깨끗하게 씻고 배향막을 인쇄한 후 오븐에 넣어 굳힌다. 그 후 부드러운 형겔이 감겨있는 롤러를 회전시켜 작은 홈을 만들어주어 초기에 액정이

동일한 방향으로 줄을 서게 한다. Spacer를 산포하고 Seal 인쇄를 하여 합착한다.

동사가 영위하는 사업은 바로 둘째 단계인 합착 공정에 속함

두 번째, TFT 기판과 컬러 필터 기판을 하나로 합치는 합착 공정이다. 우선 TFT 기판 위에 액정을 일정량 떨어뜨린다. 컬러 필터 기판 위에는 TFT 기판과 잘 합쳐질 수 있도록 접착제를 발라준다. 동사의 디스펜서 장비는 바로 이 두 가지 과정에서 사용한다. 그리고 두 유리 기판을 진공 상태에서 합친다.

셋째, 패널을 만드는 과정

세 번째, 합친 유리기판을 잘라 패널을 만드는 과정이다. 우선 합친 유리기판의 양면을 동시에 필요한 크기로 자른다. 그리고 패널 가장자리를 그라인더를 이용, 부드럽게 다듬은 후 발생한 유리 가루 및 이물질을 제거하기 위해 깨끗이 씻는다.

1.2.2. 디스펜서

디스펜서는 LC Dispenser과 Seal Dispenser로 나눈다.

동사의 제품은 더 첨단적인 ODF방식에서 사용

액정 주입하는 방법은 딥프식(dipping, 접촉식 혹은 터치식)과 ODF(One Drop Filling, 적하식)이 두 가지가 있다. 딥프식은 화면 사이즈가 대형화 됨에 따라, 액정주입공정에 요구되는 시간이 길어지는 문제가 일어난다. 이 문제를 근본적으로 해결하기 위해 ODF 방식이 개발되었다.

ODF방식?

ODF 방식은 컬러 필터 기판과 TFT 기판을 중합하기 전의 한쪽의 글라스 기판의 실패턴 내부에 액정제를 떨어뜨린다. 그 다음에 2장의 기판을 중합하여 합착한다. 이 과정을 완성해 주는 장비는 바로 LC Dispenser다.

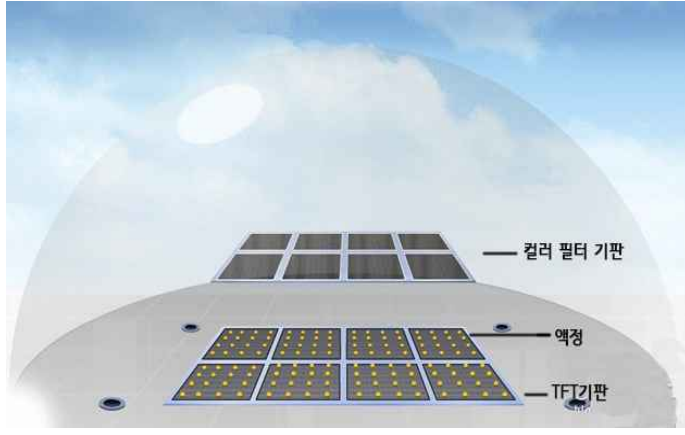
LD Dispenser은 ODF 방식의 중요한 장비다

다시 정리하자면 LC Dispenser는 LCD 제조기술에 있어 ODF 공정의 핵심이다. LC Dispenser는 LCD Panel의 액정 층을 형성하기 위하여 Glass 상에 액정을 미소 정량으로 정밀하게 토출 해준다.

Seal Dispenser도 우리가 만든다

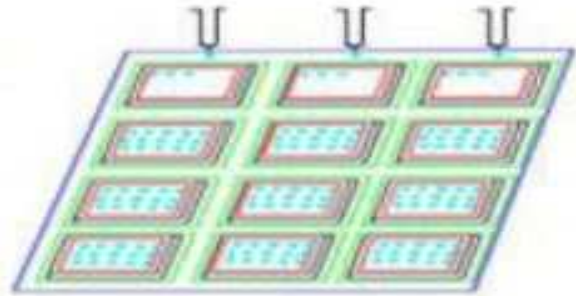
Seal Dispenser는 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 합착하기 위한 장비다. 기판 상에 밀폐제를 도포해 준다. 도포 패턴의 선폭 및 단면적의 정밀제어 하는 것이다.

그림 7. ODF방식



출처: LG 디스플레이, SMIC Research Team 1

그림 8. ODF 방식에서 TFT 기판 위에 액정 적하



출처: SMIC Research Team 1

1.2.3. 절단기

GCS도 우리가 만든다

절단기는 영어로 GCS (Glass Cutting System), TFT LCD Cell 공정 중 합착 된 Panel을 분단하는 장비로써, 자동으로 절단 Wheel에 의하여 합착 Panel을 절단한다. 그 다음에 2차 분단된 패널을 추출하여 하류 장비로 이송을 행한다.

2. 기업 분석

2.1 동사의 연혁

디스플레이 패널 설비 제조하는 동사!

동사는 92년 LG반도체 사내벤처로 출범했고 1993년 11월에 설립되었고 2003년 1월에 코스닥에서 상장했다. 본부는 경북 구미시 고아읍에 소재한다. 2001년부터 5세대 LCD 공정에서 필요한 디스펜서를 개발했다(4세대까지 디스펜서 장비가 필요 없었다). 동사는 2002년부터 가파르게 성장하기 시작했다. 현재 TFT-LCD, LED, OLED 디스플레이 패널 공정 설비 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있다.

주요 디스플레이 패널 제조 기업을 대상으로!

계열 회사를 통해 부품 및 신소재 관련 제품 등으로 사업영역을 확장하고 있다. 국내 및 중국 주요 디스플레이 패널 제조 기업을 대상으로 사업하고 있다. 현재 구미, 파주에 공정장비 제조공장, 경기도 판교에 R&D센터를 보유하고 있다.

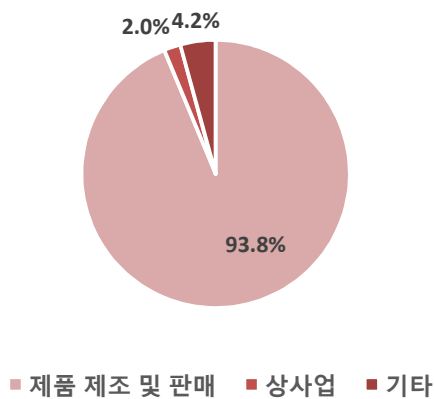
해외 영업은 96년부터 대만에서 시작했고 현지에서 인정을 받았다. 현재 중국 및 대만에 현지 사무소를 운영 중에 있다. 동사는 세계 주요 업체들에 설비를 납품하고 있다.

2.2 사업의 개요 및 매출 구성

동사는 반도체, LCD, LED 및 OLED 공정 설비를 개발, 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있다. 종속회사를 통하여 상사, 2차 전지, CNT와 같은 부품, 소재산업 등을 영위하고 있다.

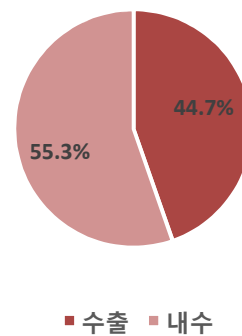
동사는 **현재 제품 제조 및 판매, 상사업, 기타**(탐중양연구소, L&S4호그린 투자조합) 3가지 사업 부문을 보류하고 있다. 제품제조 및 판매 사업 부문의 매출은 총 매출액의 약 94%를 차지한다.

그림 9. 각 사업 부문 매출비중(2015 기준)



출처: 동사 제품 목록, SMIC Research Team 3

그림 10. 매출 비중(수출 대 내수, 2015기준)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

동사의 본업: 제품 제조 및 판매

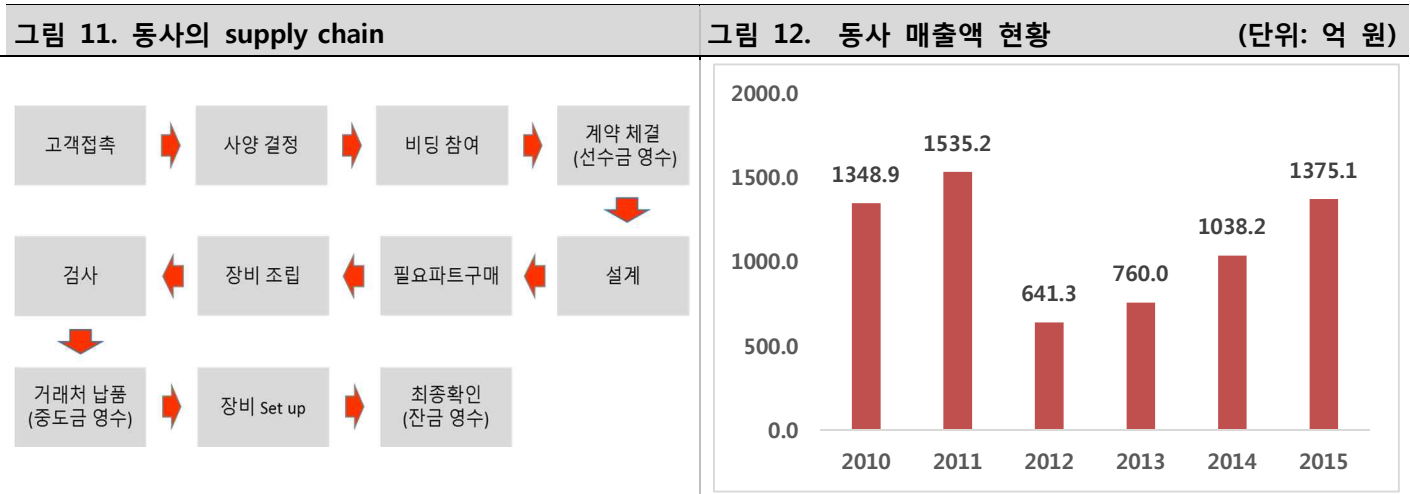
제품 제조 및 판매 사업 부문의 주요 제품은 LCD 관련 제품이다. 즉, LCD 생산 시 필요한 디스펜서, GCS, Array Tester 및 세정기 등 장비가 있다. 그 중 디스펜서는 시장에서 약 60%의 높은 점유율로 1위를 차지하고 있다. 현재 디스펜서, GCS 및 Array Tester는 글로벌 주요 패널 업체들에 공급 하고 있다. 국내의 경우 거래처로 직접 판매하고 해외의 경우 에이전트를 통해 판매한다.

본업을 보조해 주는 상사업

상사업은 장비 제작 및 부품 제작 시 필요한 원자재 수출입을 통해 수익을 내는 무역 중계형 사업이다. 산업 특성상 수익 및 현금 창출력은 다소 낮은 수준에 머물러 있는 상황이다.

본업을 보조해 주는 기타 사업

기타 사업 부문 중에 탐 중아 연구소는 동사 및 주요 계열회사에서 생산하는 장비/부품에 대한 연구개발 및 외부업체의 연구개발 용역 서비스를 수행하고 있다. 이 부문도 역시 총 매출의 낮은 수준을 차지한다.



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

2014년 턴어라운드!

장비 업계는 고객사인 디스플레이 패널 제조업체의 설비투자 계획에 따라 수주상황이 변동되는 특성을 가지고 있다. 2012년과 2013년 2년여 간 국내 디스플레이 패널 제조업체의 설비 투자 부재로 인해 매출액이 2011년 대비 절반 수준으로 하락하였다. 하지만 **2014년 이후로** 국내 디스플레이 제조업체의 중국 공장 투자 및 중국, 대만 측 디스플레이 제조업체의 설비 투자로 **매출이 회복세를 나타내고 있다**. 이에 따라 동사의 매출이 다시 회복되었다. 2015년 총 매출액은 1375억원으로 무려 2013년의 2배로 증가하며 턴어라운드에 성공했다.

더불어 원가율 절감!

뿐만 아니라 2015년 동사는 **원가율을 절감하고** 판관비의 절반 가량을 차지하던 연구개발비의 부담을 덜며 2014년의 4.51%에서 2015년 7.52%p 증가시킨 12.03%의 영업이익률을 달성했다. 다음은 동사의 투자 포인트를 분석하고자 한다.

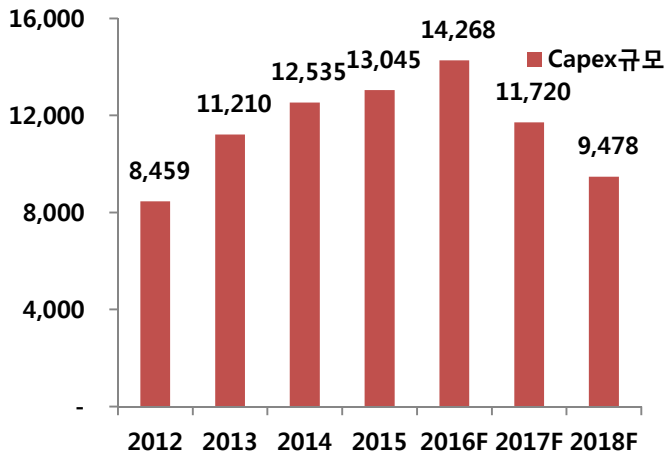
3. 투자포인트 1 – 이렇게 된 이상 중국으로 간다!

3.1. 중국으로의 패권 이동

전 세계 LCD 산업의 **패권은 국내에서 중국으로 이동 중**이다. 국내 LCD 산업은 중국 디스플레이 패널 제조업체의 공격적 투자 속에 시장에서의 경쟁력을 상실하였다. 그나마 기술적 우위를 지닌 **OLED 산업으로의 방향전환**을 도모하고 있다. 중국의 LCD 패널 생산능력 비중은 2013년 11.4% 수준에서 2017년에는 26.3%로 크게 증가할 전망이며, **2018년에는 한국의 생산 능력을 넘어설 것으로 보인다**.

LCD 패권 중국으로 이동, 2018년 한국 능가할 것

그림 13. 주요 디스플레이 업체 Capex(단위: 백만달러)



출처: IHS, SMIC Research Team 1

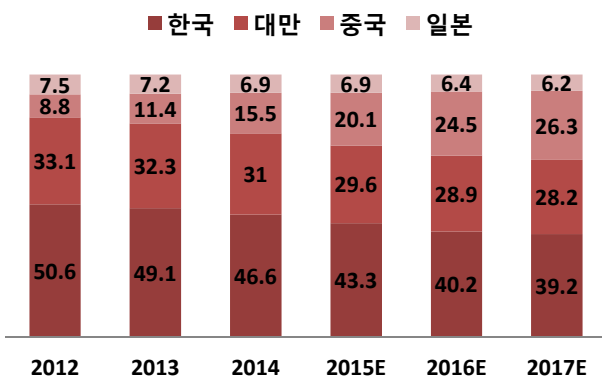
그림 14. 한국 및 중국 기업 투자 계획

	업체	지역	세대 구분	투자액
OLED	삼성	아산	6세대	2~3조원
	LG	파주 구미	6세대	3조원
LCD	BOE	허페이	10.5세대	7조원
	CSOT	미정	11세대	미정
	이노룩스	타이난	8.6세대	2조원

출처: SMIC Research Team 1

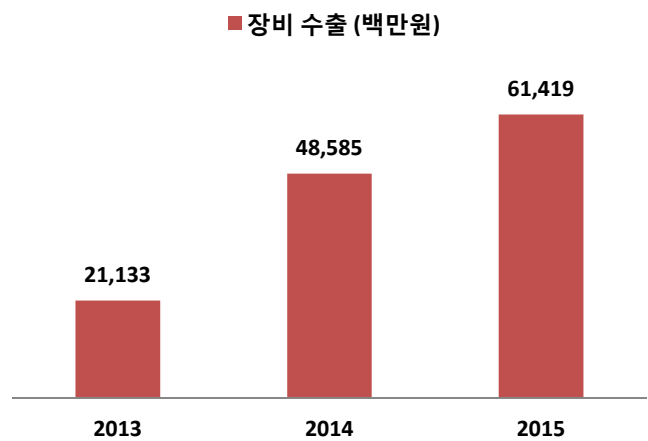
한편, 동사는 LG디스플레이와 함께 성장한 회사로서 국내 LCD 패널 업체가 매출에 차지하는 비중이 높다. 최근 LCD 산업에서의 무게중심 이동에 대응하여 동사의 **대중국 매출**이 꾸준히 증가하고 있다.

그림 15. LCD 패널의 나라별 생산능력 비중 추이



출처: IHS, SMIC Research Team 1

그림 16. 동사 장비 수출액 추이 (단위: 백 만원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

3.1.1. 국내 LCD 산업이 외면 받는 이유 1 - 중국의 도약

중국 정부의 LCD 산업 지원: 재정적 지원, 세제 혜택, 보호 정책

최근 중국 LCD 산업의 폭발적인 성장의 배경에는 **중국 정부의 전폭적인 지원**이 있다. 중국 정부는 12차 5개년(2011~2015년) 계획에서 LCD 패널자급률 80%를 목표로 LCD 산업을 지원하고 있다. 중국 정부는 주요 LCD 디스플레이 패널 제조업체인 BOE와 CSOT에 보조금을 지원 및 8세대 이상 신규 공정 합작투자를 통한 **재정적 지원**, LCD 패널 제조

관련 기업의 법인세 인하를 통한 **세제 혜택**, LCD 디스플레이 패널에 관세 인상을 통한 **보호 정책**을 실시하였다. 반면, 최근 발표된 13차 5개년 계획에서는 LCD 보다는 OLED 패널로의 방향 전환을 위한 정책을 제시하고 있다. 이는 중국 역시 OLED 산업에서의 역량강화를 도모하는 것이지만, LCD 산업을 포기하는 것이 아니며 기존의 투자 계획은 여전히 유효할 것으로 예상된다.

그림 17. 중국 정부의 지원

對 기업 지원			
 자금지원	주요기업 대상 보조금 및 투자금 지원 -CSOT · BOE 보조금 지급 및 부채 면제 -Gen.8 설비에 시 · 성 정부차원 공동투자 단행	CSOT 78억 RMB (약 1조3549억원) 시정부 58%(선전시)	BOE 34억 RMB (약 5906억원) 성정부 58%(합비성)
	법인세 감면 및 세금 면제 -LCD패널 제조를 첨단기술로 인정, 법인세 인하 -국산설비 사용, 주요기술 분야 자국업체 세금 면제	 25% 15%	 22%
 자국기업 보호 정책	자국산 제품 구매 촉진 및 외국기업 진입 억제 -'바이 차이나' 이후 정부 물품 자국산 우선 구매 전개 -관세율 인상 및 외국기업 신규 투자 사전승인 요구	패널(LCD) 3% 5%	부품(편광판) 4% 6%

출처: Etnews, SMIC Research Team 1

최근 중국 LCD 디스플레이 패널 제조업체는 LCD 산업을 선도하고 있던 국내 기업의 전반적인 **기술력을 대부분 따라잡았다**. LCD 산업의 경쟁력은 크게 **해상도, 크기, 가격**으로 구분할 수 있다. 국내 기업의 기술 우위가 있는 것으로 파악되던 고해상도 저온폴리실리콘 액정표시장치 (LTPS LCD) 시장 역시 중국이 가세하면서 고해상도 LCD 사업에서의 기술 격차가 사라졌다.

대화면 패널은 중국이 이미 추월, 10세대 이상의 설비 및 기술 투자에 주력

대화면 LCD 패널 생산을 위한 10세대 이상의 설비 공정의 투자는 중국 기업이 이미 국내 기업을 추월하였다. 또한, 정부지원과 설비 확장을 통해 생산단가를 낮춘 중국의 가격 경쟁력 역시 국내 기업이 감당하기 어려운 상황이다.

최근 중국 LCD 제조업체는 10.5세대 공장 설립을 통해 미래 LCD 디스플레이 패널 시장을 선도하기 위한 계획을 실천하고 있다. 이는 국내 기업이 여전히 7, 8세대 공장을 주력으로 삼고 있는 것과 대비되는 모습이다. 이에 따라 BOE와 CSOT의 10.5세대 공장이 가동을 시작할 것으로 예상되는 2018년에는 LCD 디스플레이 패널 산업의 판도가 완전히 뒤집어질 것으로 보인다.

동사는 세계 LCD 패널 산업의 패권 이동에 능동적으로 대응하고 있다. **LG 디스플레이와의 협력을 통해 축적한 기술력을 바탕으로 중국 시장에서의 매출을 확보**하고 있다. 국내 LCD 산업의 침체와 함께 추락할 것 같았던 동사는 중국이라는 새로운 시장에서 활력을 되찾을 수 있을 것으로 보인다.

3.1.2. 국내 LCD 산업이 외면 받는 이유 2 - OLED 시장의 성장

현재 디스플레이 산업은 크게 LCD와 OLED로 나눌 수 있다. 다소 정체되어 있던 **OLED** 패널 산업은 중소형 패널 영역에서 삼성전자를 중심으로 플렉서블 디스플레이가 채용된 스마트폰과 웨어러블 기기가 출시되면서 그 수요가 증가하였고, 중저가 스마트폰에 대해서도 소비자들의 고사양 패널 채용 요구가 증가하고 있어 수요가 확대될 것이다.

대형 패널 위주인 TV 부문에서도 LG전자가 OLED TV 시장의 확대를 위해 마케팅 역량을 집중하고 있다. 대형 OLED의 유일한 생산업체인 LG디스플레이가 생산수율을 지속적으로 개선하면서 LCD TV와의 가격 격차가 줄어 시장규모의 확대가 예상된다.

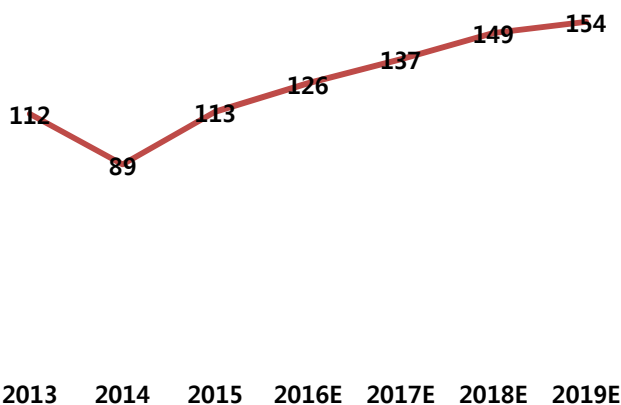
OLED 산업의 경우 부품 별로 기술 표준화가 이루어지지 않았기 때문에 중국 기업과 국내 기업 사이의 기술력 차이가 존재한다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 LCD 보다는 기술적 우위를 가질 수 있는 OLED 패널 영역에서의 역량 강화를 위해 박차를 가하고 있다.

OLED 산업이 디스플레이 산업에서 차세대 성장 시장으로 대두되면서 국내 기업들의 신규 설비 투자는 LCD가 아닌 OLED로 집중되고 있다. LCD 산업에서의 신규 설비가 매출과 직결되는 동사에게 국내 기업의 OLED로의 전환은 반가운 소식이 아니다. 하지만, OLED가 성장하더라도 LCD는 여전히 디스플레이 산업에서 가장 큰 영역이고 그 자체의 성장가능성도 유지하고 있다. 따라서, 국내 기업의 신규 투자 감소를 중국 기업이 대체하고 있는 시점에서 적극적인 중국 진출은 동사의 성장을 가능케 할 것이다.

중소형 패널에서의 OLED 사용 증가, 국내 디스플레이 기업은 OLED 투자에 집중

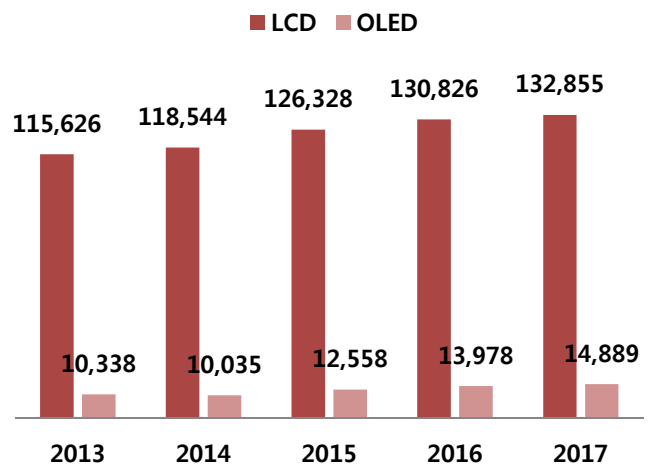
여전히 디스플레이 산업 내 LCD 비중 큼 → 동사의 성장가능성

그림 18. 스마트폰용 OLED시장 성장추이(단위:억달러)



출처: IHS, SMIC Research Team 1

그림 19. 세계 디스플레이 시장 및 전망(단위: 백만 달러)



출처: Display Search, SMIC Research Team 1

3.2. 중국은 내가 필요해

국내 디스플레이 업체의 신규 설비 투자는 줄어든 반면, **중국의 디스플레이 업체는 LCD 패널 분야에서도 적극적인 투자를 지속하고 있다.** 중국 기업은 가격 경쟁력을 앞세워 기존의 중저가 LCD 디스플레이 시장뿐 아니라, 신규 설비를 통해 **성장가능성이 높은 대화면 프리미엄급 LCD 디스플레이 시장에서 그 영향력을 확대하고 있다.** 그에 따라 최근 중국 업체의 설비 투자가 급증하였으며 이러한 추세는 당분간 지속될 전망이다. 동사의 제품인 Dispenser와 GCS가 LCD 생산을 위해 반드시 필요한 설비라는 점을 감안할 때, 중국의 막강한 투자 공세 속 동사의 선전이 기대된다.

3.2.1. 중국 LCD 업계의 꾸준한 투자.

중국 기업들의 10세대 이상 공장 설립→ 동사의 지속적 매출 확보의 경로

빠르면 2018년 한국의 LCD 생산능력을 추월할 것으로 보이는 중국의 LCD 산업의 육성을 위해 중국 기업의 투자는 지속될 것이다. 2017년 까지 대부분의 8세대 공장들에 대한 투자가 지속된다. 중국 LCD 업체는 여기에 그치지 않고 추가적인 투자 의지를 보이고 있다. 특히, BOE와 CSOT가 주도하고 있는 **10세대 이상 공장 설립은 LCD 패널 시장의 판도를 바꿀 것으로 전망된다.**

8세대 기준으로도 중국 투자 진행 중 --> 동사의 꾸준한 매출 확보

동사는 중국 LCD 패널 산업을 주도하고 있는 BOE, CSOT, CEC PANDA와 같은 주요 기업들과 장비 수주 계약을 맺고 있다. 과거 동사는 전체 매출에서 LG디스플레이가 차지하는 비중이 매우 높았다. 하지만, BOE와 CSOT와 같은 중국 기업의 적극적인 신규 설비투자에 힘입어 중국시장에서의 매출을 확대하고 있다. 이는 **국내 LCD 산업이 침체되어있는 상황에서 동사가 지속적인 매출을 확보할 수 있는 대안이 될 것이다.**

특히, 국내 기업들의 8세대 공정 계획은 대부분 마무리 단계에 들어간 반면, 중국 기업들의 **8세대 공장 설립은 여전히 진행 중이다.** 최근 **10.5세대 공장**으로의 방향 전환은 동사가 속한 LCD 디스플레이 설비 산업의 지속가능성을 나타낸다.

8세대를 기준으로 **2017년까지 BOE는 4곳, CEC PANDA는 3곳, CSOT는 4곳의 공장 증설을 위한 투자를 진행** 중이다. 이는 공장 가동을 위한 필수 장비를 제공하는 동사가 최소 2017년까지 꾸준히 매출을 확보할 수 있는 배경이 될 것이다.

또한, 아직 본격화 되지는 않았지만 **10.5세대 공장에 대한 투자도 이어질 전망이다.** BOE가 허페이 시에 7조원 규모의 **10.5세대 공장 설립을 시작**하였으며, CSOT 역시 10.5세대 공장에 대한 투자 계획을 구체화하고 있다.

그림 20. 중국 8세대 이상 공장 설비 계획

(: Order Equipment, : Install, : Production)

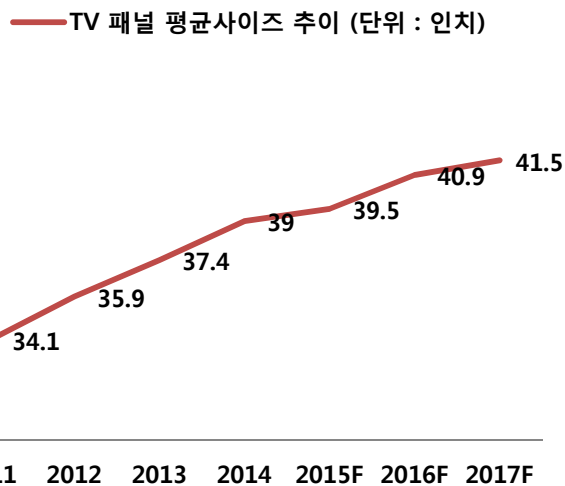
Factory	Phs	Tech	Gen	Max/월	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17
BOE	B10	1	a-Si	8	60													
	B7 Chengdu LTP S	1	LTPS	6	30													
	Chongqing B8	1	a-Si	8	30													
		2	a-Si	8	30													
		3	a-Si	8	30													
	Hefei B9	1	a-Si/Oxide	8	30													
	Fuding B11	1	a-Si/Oxide	10.5	30													
CEC Panda	Nanjing 1	3	a-Si	6	30													
	Nanjing G8	1	a-Si/Oxide	8	60													
		2	a-Si/Oxide	8	15													
CSOT	Shenzhen T2	3	a-Si/Oxide	8	30													
		1	a-Si	8	60													
	T4	2	a-Si/Oxide	8	40													
		1	a-Si/Oxide	8	60													
	Wuhan LTPS T3	1	LTPS	6	15													
		2	LTPS	6	15													

출처: DisplaySearch, SMIC Research Team 1

대화면 패널 생산 통한 가격경쟁력 확보를 목표

10.5세대 공장은 대화면 LCD 패널 생산을 위해 반드시 필요한 공장이다. 10.5세대 공장은 8세대 공장에 비해 한 기판에서 3배 많은 대화면 LCD 패널을 생산할 수 있다. 대화면 LCD 패널의 주요 시장은 대화면 TV 시장이다. 향후, 대화면 TV 시장은 LG전자를 필두로 한 OLED TV와 LCD TV 사이의 시장 선점을 위한 경쟁이 치열해질 것으로 보인다. 따라서, 10.5 세대 공장 설립을 통한 대화면 LCD 패널의 단가 하락은 대화면 TV 시장에서의 가격 경쟁력 확보를 위해 반드시 뒤따를 수순으로 볼 수 있다.

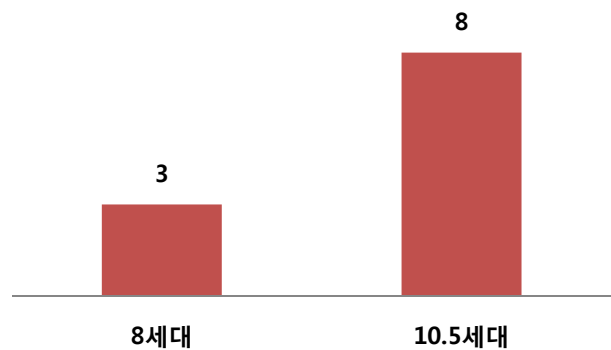
그림 21. TV 패널 평균사이즈 추이(단위: 인치)



출처: IHS, SMIC Research Team 1

그림 22. 8세대 vs 10.5세대 공장 비교

■ 기판당 60인치 패널 생산량



출처: IHS, SMIC Research Team 1

**GCS라는 새로운 패
널 설비로 매출 확대**

중국에서의 성과는 실제 매출액을 통해서도 확인할 수 있는데, 12년 이후 LCD 디스플레이의 수출 실적은 꾸준히 개선되고 있는 모습이다. 이와 더불어 또 다른 LCD 패널 설비인 GCS(Glass Cutting System)를 14년 이후 본격적으로 수출하기 시작하면서 중국에서의 매출 확대가 기대되는 바이다.

3.2.1. 꾸준한 부속품 수요

동사의 주력 상품인 Dispenser와 GCS는 설비 장비로 그 수명이 기술 발전 속도에 비해 안정적이다. 즉, 동사가 직면하는 장비 자체에 대한 교체수요는 매우 적은 편이다. 하지만, 장비 부속품에 대한 교체 수요는 동사의 꾸준한 매출 확보가 가능한 부분이다.

**부속품의 교체 수요
도 매출의 큰 부분**

설비 장비의 특성 상 제품에 대해 발생하는 부속품의 교체 수요가 역시 장비 공급자인 동사에게 주어진다. 공정이 가동됨에 따라 자연스레 발생하는 부속품의 교체 수요는 동사가 매출 확대를 위해 집중해야 할 분야는 아니지만 동사가 갖는 장점이라 볼 수 있다. LCD 디스플레이 부분에서 점유율 1위를 차지하고 있는 동사는 중국의 패널 공장이 늘어나고 가동률이 높아질수록 부속품 교체 수요에 대한 매출 증가가 기대할 수 있다.

3.3. 투자포인트 1 sum up

동사의 매출을 구성하는 요소로는 크게 디스플레이, GCS, ARRAY-TEST, 기타가 있다. 디스플레이, GCS, ARRAY-TEST와 같은 장비는 LCD 패널 제조업체의 신규 설비에 따라 매출이 결정된다. 이에 국내 매출은 국내 Capex 증가율을 통해, 중국 매출은 신규 공장 설비 계획을 통해 추정하였다.

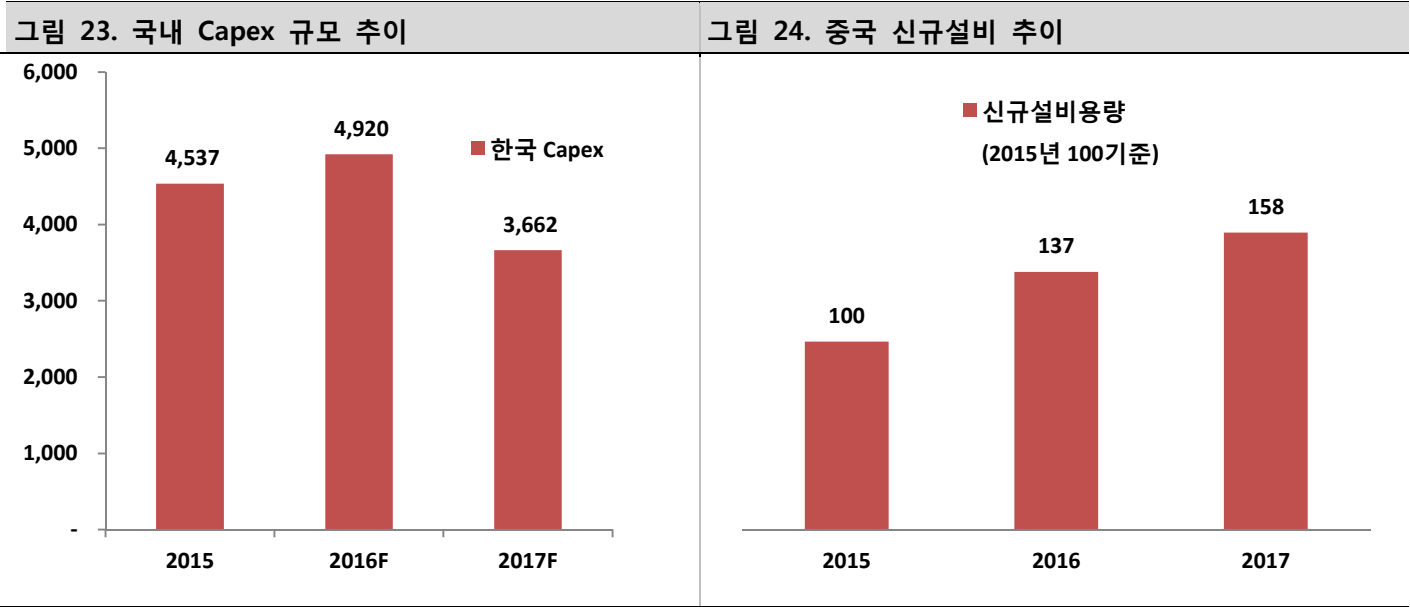
디스플레이, GCS, ARRAY-TEST의 MS는 향후 2015년의 MS를 유지하는 것으로 추정하였다. 이는 설비 장비 산업의 특성상 기술적 제약으로 인해 동일 장비에 대해 신규 사업자의 진입이나 이탈이 쉽지 않으며, 실제 2008년 이후 세계 디스플레이 시장에서 동사가 60% 가량의 MS를 유지하고 있는 것을 기반으로 하였다. GCS의 경우 2014년 40%, 다가올 2016년 MS의 성장이 예상되나 2014년의 MS가 유지될 것으로 보수적으로 추정하였다.

LCD 설비 제품을 제외한 카메라 모듈 및 반도체 테스터 기기 등은 기타로 포함된다. 기타에 의한 매출은 LCD 산업 신규 설비와 직접적으로 연결되지 않으므로 2015년의 매출이 유지될 것으로 판단하였다.

제조 장비의 매출은 Capex의 규모에 비례하기 때문에 국내 Capex의 증가율을 통해 국내 매출을 추정하였다. 국내 Capex는 별도 자료를 찾을 수 없었기 때문에 전체 Capex에서 국내가 차지하는 비율을 곱해 추정하였다.

중국 내 신규설비는 8세대 이상 공장을 기준으로 주요 LCD 패널 제조업체인 BOE, CEC

PANDA, CSOT의 증설계획을 바탕으로 추정하였다. 증설 계획 중 동사의 매출로 잡히는 Install 시기의 공장 규모를 통해 신규 설비 증가를 추정하였다.



4. 투자포인트 2 - 태풍의 눈

2.1. MS 1위까지

LG 필립스 LCD가 5세대 투자, 독점 공급 상황에서 탈피하고자 동사 지원

1992년 2월 LG 디스플레이는 깊이 있는 반도체 개발을 위해 사내 벤처 사업을 출범시키기로 결정했다. 이렇게 시작한 동사는 초반 반도체 해외 수출에서는 이미 시장을 점유하고 있는 외국 기업들로 인해 부진을 겪었다. 하지만 곧 이에 대한 돌파구로 반도체와 같은 공정을 공유하는 LCD 분야에 관심을 돌렸다.

이러한 동사의 시도는 1999년 **LG 필립스 LCD가 세계 최초로 5세대 투자를 시작하면서 일본 업체가 거의 독점 공급하고 있던 상황에서 탈피하고, 장비의 국산화를 목표로** 하면서 날개를 달았다. LG는 4세대에서 5세대로의 전환에서, 디스플레이의 제조방식이 접착식에서 적하식으로 바뀌면서 **공정의 변화가 크게 일어난다는 것을 계기로 삼았다.**

그림 25. 액정 접착 공법

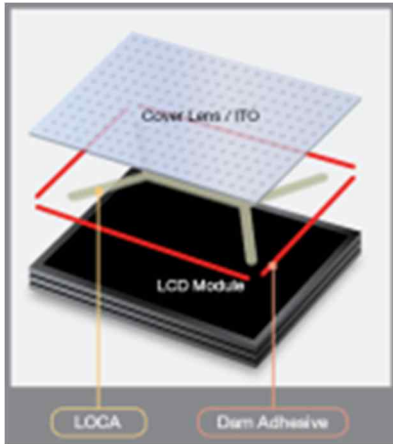
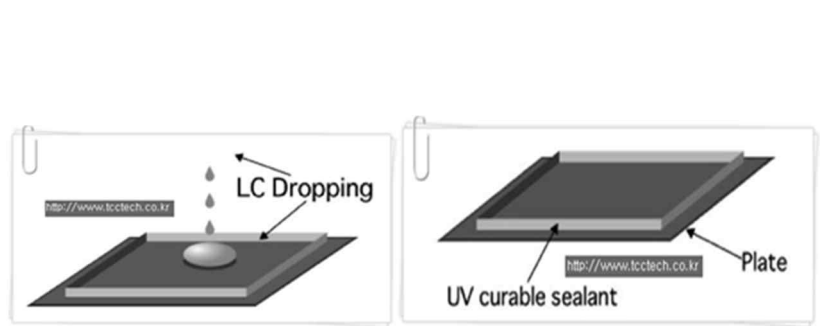


그림 26. 액정 적하 공법



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 1

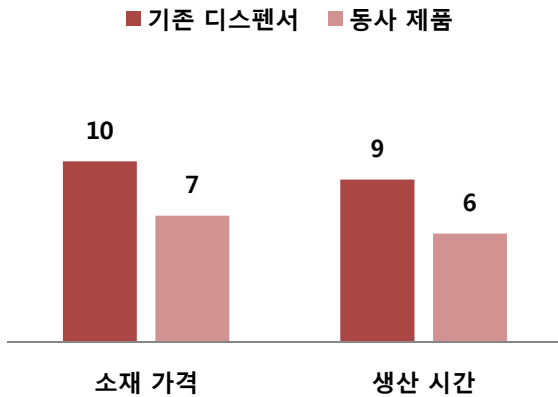
출처: www.tctech.co.kr, SMIC Research Team 1

이를 위한 파트너 기업 중 하나로 이미 예전부터 협력 관계를 맺고 있었던 동사가 낙점되었고, 두 기업은 협력 개발을 통해 디스플레이를 비롯한 새로운 LCD 세대를 위한 핵심 정밀장비를 국산화시키는 것에 성공했다.

**한국산 디스플레이 :
액정 소재 비용
30% ↓
생산 시간 30% ↓**

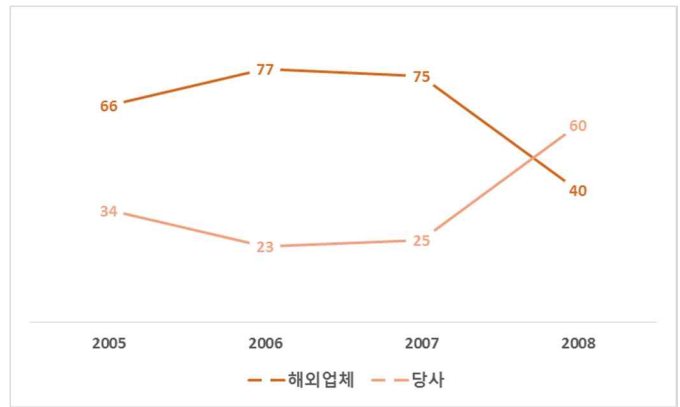
LG와의 협력으로 5세대 이상의 공정 장비 개발의 선두에 설 수 있었던 동사는 **2002년 한국산 디스플레이를 탄생**시켰다. 분사되는 액정 용량이 일정하지 않다는 히타치 사 디스플레이의 문제점을 소규모 펌프를 사용해 해결한 업그레이드된 디스플레이였다. 그 이후에도 동사는 신규 디스플레이 개발을 계속하여 스텝 펌핑(SPD) 방식으로 액정 소모량을 절감시키고 생산량을 획기적으로 향상시켰다. **기존 제품 대비 정밀한 액정 분사가 가능해 고가의 액정 소재를 30% 이상 절감했으며, 생산 시간 또한 30% 정도 단축시켜 생산량 향상에 기여했다는 평가를 받았다.**

그림 27. 기존 디스펜서와 동사 제품 비교



출처: SMIC Research Team 1

그림 28. 당사와 해외업체 시장 점유율 변화



출처: SMIC Research Team 1

동사의 가장 큰 고객이자 전폭적인 지지자로서의 LG는 동사가 디스펜서 시장에 7개월이라는 짧은 시간 내에 경쟁력 있는 높은 기술력을 가질 수 있도록 만들었고, 이후에도 투자와 노하우 전수를 지속했다. 이에 2008년 동사의 디스펜서는 한국과 중화권의 대기업에 공급되면서 매출액 1,180억원, 영업이익 243억원으로 시장 점유율 60%에 도달했다. 최대 경쟁사였던 일본의 히타치 사를 제치고 LCD 장비 시장의 1인자로 떠오른 것이다.

2.2. 기술적 해자

동사의 성공적인 장비 개발과 높은 매출 성장률에 위기 의식을 느낀 히타치는 2002년 말부터 동사가 특허를 침해한 것 같다는 메시지를 지속적으로 전달했다. 이러한 견제의 움직임은 동사가 새롭게 개발했던 장비의 경쟁력이 히타치와 비견할 만한 수준이거나 그 이상이라는 사실을 명확히 보여준다. 2006년까지 이어졌던 긴장관계는 2007년 리니어 모터 기술의 특허 문제로 크게 터졌다. 히타치는 동사가 자사의 특허를 침해했다며 흑색 선전을 시작했고 이에 해외 영업에 큰 타격을 받은 동사는 특허 무효 확인소송으로 반격에 나섰다. 2008년 초 동사는 특허심판원에 리니어 모터 기술은 특허가 아닌 범용 기술로 처리되어야 한다며 소송을 제기했고 2010년 대법원에서 최종 승소했다.

**특허 전쟁을 겪은 후
해외 시장의 인정 및
최신 기술의 개발에
박차**

히타치와 10년가까이 이어진 특허 전쟁은 최종적으로 문제가 해결되면서 해외 **수출사에 대한 이미지가 제고되고 앞으로 있을 특허 관련 이슈에 대한 확실한 조치를 준비**하는 계기가 되었다. 이러한 변화는 동사의 세계 시장 점유율 1위라는 입지를 더욱 공고히 만들었다.

2012년 개발한 **LCD패널 미세 얼룩 방지기술**을 핵심 특허 기술 중 하나로 들 수 있다. 이 기술은 피에조 액추에이터를 활용하여, 분사하는 LCD 액정 한 방울의 크기를 기존 장비의 10분의 1 수준까지 줄였다. 이는 시야각을 넓혀 옆에서도 화면이 잘 보이도록 하는 기술인 VA(Vertical Alignment) 방식으로 대형 LCD에 효과적이다. 액정의 전극을 수직으로 배열해 액정을 세워놓는 형태이기 때문에 액정이 떨어진 부위에 미세한 얼룩이 생

성될 우려가 있었다. 이는 불량률 검사하는 요인 중 하나로, 과거에는 이 얼룩이 검출되었을 때 추가적인 공정을 거치거나 하자로 처리됐었다. 그러나 이 기술의 개발로 동사는 **패널 불량률을 획기적으로 개선할 수 있게 되었고 이에 따라 품질과 가격 경쟁력의 우위에 설 수 있었다.**

동사는 노즐과 기판 사이의 상대 위치를 변화시켜 기판 상에 노즐로부터 페이스트를 도포할 때 실제 도포 시작위치를 토대로 페이스트 도포가 종료되도록 제어하는 **페이스트 디스펜서의 거리센서 기술**도 개발하였다. 이는 기판과 노즐사이의 거리가 왜곡됨 없이 측정할 수 있도록 하는 기술이다. 거리가 일정하게 유지되는 **안정성의 확보**는 타사의 평판디스플레이(FPD) 공정 장비에 비해 동사의 **생산 경쟁력을 강화**시켰다.

히타치 그룹이 폴라리스 캐피탈 그룹에 매각됨

동사의 디스펜서는 일본의 제품보다 30~40% 저렴한 가격으로 공급되며 기술지원 또한 신속하게 이루어진다는 강점으로 매출을 점차 높여나갔다. 이러한 동사의 약진에 **히타치 그룹은 2016년 3월 11일 LCD 액정 제조 장치 사업을 일본의 펀드회사 폴라리스 캐피탈 그룹에 매각**한다고 발표하였다. 히타치는 신사업 창출과 경영 효율을 위해 동사와 분야가 겹치는 액정분야를 접겠다는 입장이다. 히타치는 이번 매각을 통해 확보된 자본을 기존에 진행하고 있던 사회 인프라 사업에 투자할 계획이라고 밝혔다.

한편 히타치의 액정 제조 장치 사업을 인수한 폴라리스 캐피탈 그룹은 LCOS(Liquid Crystal on Silicon) / ODF(One Drop Fill) 응용 프로세스와 OLED를 중심으로 한 박막 도포 시스템에 집중할 것이라고 밝혀, 동사와의 **대립관계가 완화될 전망이다.**

2.3. 상황적 해자

중국에서는 LCD 세대 높이기 경쟁이 한창이다. 기판 크기가 커질수록 큰 화면을 생산할 수 있을 뿐만 아니라 동일한 시간에 뽑아낼 수 있는 LCD의 양도 증가하기 때문이다. 높은 세대의 기판을 많이 생산할수록 제품의 생산 단가는 줄어들기 때문에 이러한 **규모의 경제 실현을 위해 중국 기업들은 차세대 패널의 투자에 집중**하고 있다. 실제로 60인치 이상 초대형 LCD 패널 생산은 현재 주로 가동되는 7.8세대 라인에서 효율이 떨어진다. 60, 62, 65 인치 패널은 3장이 최대이고 버리는 기판 면적이 30%를 넘어가기 때문이다. 반면 10.5세대 라인에선 65인치를 8장, 21대 9 비율의 61인치, 70인치 패널을 각각 10장, 8장씩 뽑아낼 수 있다. 61, 65, 70인치 모두 버리는 기판 면적이 10%를 초과하지 않으므로 8세대 공장에서 찍어낼 때 보다 원가가 낮다.

차세대 패널의 투자
→ 규모의 경제 실현,
원가 낮추기

이러한 세대 경쟁의 중심에는 **중국의 BOE, CSOT, 그리고 최근 샤프를 인수한 홍하이 그룹(폭스콘)**이 있다. BOE는 최근 10.5세대 LCD 투자를 확정했고, 중국전자보에 따르면 중국 선전시 경제무역·정보화위원회가 'CSOT의 3기 11세대 LCD 생산라인 프로젝트 사전 작업이 순조롭게 진행되고 있다'고 밝혔다. 홍하이 그룹은 에너지 절감형 LCD 기술과 현재 유일하게 10세대 공장을 가동하고 있는 샤프를 인수했다. 세 기업은 **중국 중앙 정부의 지원을 얻은 막대한 자금력**을 무기로 현재 앞서 있는 한국 기업의 기술력을 빠르게

따라잡고 있다.

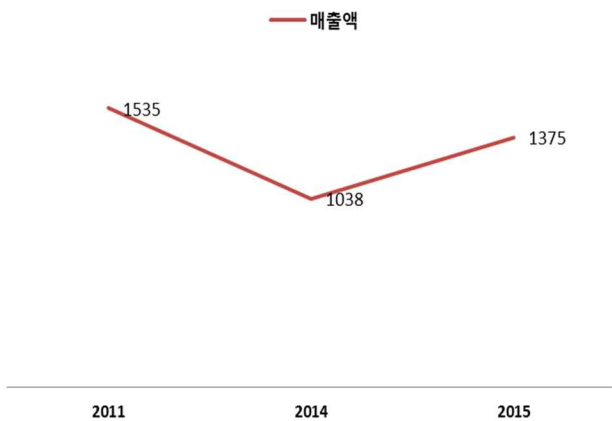
고급 패키징 수준 마련 > 세세한 장비 시장에 대한 투자

위 기업들을 비롯한 거대 기업들의 경쟁이 가속화되는 상황에서 **세세한 제조 장비의 새로운 투자에 신경을 쓸 겨를이 없음**은 자명하다. 현재 주로 생산되고 있는 8세대에서 10세대 이상으로의 공정 장비 교체는 과거 LG가 장비 회사의 변화를 추구했던 4세대에서 5세대로의 교체와 같은 많은 변화를 필요로 하지 않는다. **기존의 설비를 대부분 유지하되, 집중해야 할 가장 큰 과제는 고급 패키징 수준이며, 그 중에서도 유리기판의 문제가 해결되어야 한다.** 다시 말해 유리기판과 마스크, 편광판 등의 재료의 결합이 가장 큰 문제이고 이 중 유리기판이 성공의 열쇠라는 것이다. 이러한 부분은 동사가 주력하고 있는 설비와 무관한 부분이다. 따라서 **다른 투자해야 할 부분이 많은 중국 기업에서 큰 변화가 필요 없고 시장도 크지 않은 디스플레이 기술에 새로운 투자를 감행할 이유가 없으며, 그렇게 할 시간적, 자금적 여유도 없다.**

비슷한 경쟁 상대의 존재 無 → CR 압력 ↓

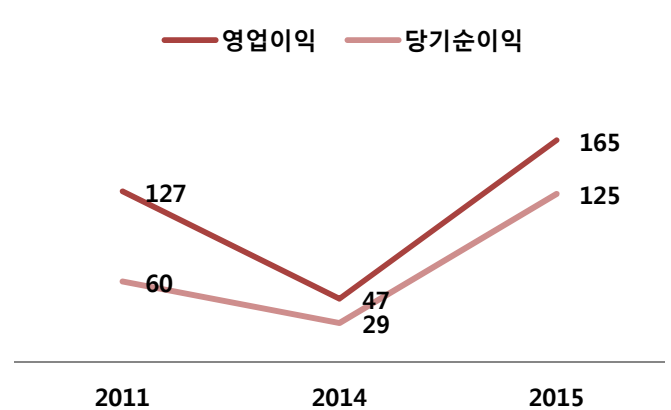
한편 동사가 주력하는 장비 시장에는 **비등한 경쟁 상대가 존재하지 않기 때문에, 기술 혁신으로 원가가 절감되었을 때 CR 압력을 상대적으로 덜 느끼게 된다.** 실제로 동사의 매출이 주춤했을 때인 2012년과 2013년도를 제외한 2011, 2014, 2015의 매출액과 영업이익 및 당기 순이익을 비교해 보았을 때, **2015년에 매출액 대비 이익의 증가 폭이 매우 큼**을 확인할 수 있다. 이는 현재 동사가 LCD 장비 시장에서 **확실한 기술적 우위를 점하고 있기 때문에 전방의 원가 절감 압력에서 비교적 자유로운 지위를** 가지고 있다는 사실을 나타낸다.

그림 29. 동사의 연도별 매출액 비교



출처: SMIC Research Team 1

그림 30. 동사의 연도별 영업이익과 당기순이익 비교



출처: SMIC Research Team1

또한 LCD 산업 공정은 이미 어느 정도 완성된 사업이고 안정된 기술을 바탕으로 세련된 발전을 도모해야 하는 단계이기 때문에 현재 시점에 새로운 장비 업체가 시장에 진입하기는 쉽지 않다. 특히 디스플레이 장비 시장은 대외적으로는 자유 경쟁 시장의 모습을 띠고 있으나, 현실적으로는 생산 공정 보안 문제, 이전 세대의 대응 능력, 패널 업체로부터의 신뢰성, 공정간의 연계성 등을 이유로 **초기 시장에 진입한 장비 업체가 차기 세대의 투자에 참여할 가능성이 매우 높다**는 점을 고려할 필요가 있다. 따라서 신규 업체의 장비 시장 진입이 매우 어렵다고 판단 가능하다.

초기 시장의 장비 업체가 투자 참여 유리
←- 안정화 된 사업, 신뢰도, 고착화된 수직 구조

동사는 2002년 첫 디스펜서를 생산한 이래로 5세대부터 꾸준히 진화한 LCD 제조라인의 요구사항에 대응할 수 있도록 액정 분사시간, 이물질 투입여부, 공정 속도 등 주요 장비의 성능을 업그레이드 시킴으로써 성공적인 선도기업으로 자리 잡은 바 있다. 동사의 이력은 현재 대형 LCD 패널 생산에 관심을 가지고 있는 해외 기업들에게 신뢰를 주기 충분하며, 이미 거래를 하고 있는 기업들은 장비시장의 고착화된 수직 구조상 계속해서 동사의 제품을 사용할 가능성이 높다.

LCD 사업 확대 → 동사의 매출 향상

이러한 현 상황을 고려해 보았을 때, 동사와 같은 설비 장치 분야에 몸 담을 경쟁 업체의 등장 가능성은 희박하다. 신생 기업이 LG와 같은 대기업의 백업을 받는다는 것이 어려울 뿐 더러, 설사 가능하다 하더라도 동사와 LG가 여러 시행착오를 통해 15년에 걸쳐 개발한 기술을 따라잡기 어려울 것이 예상되기 때문이다. 또한 LCD 장비 시장이 그렇게 크지 않은 규모라는 것을 감안하였을 때, 이러한 위험부담을 안고 동사의 디스펜서에 도전하는 것은 무모한 도전이다. 따라서 중국의 LCD 사업 확대로 늘어나는 설비 기계의 수요는, 65% 이상의 점유율을 가지고 있는 동사의 매출 향상으로 이어질 것이다.

5. 투자포인트 3 - 매출의 쌍두마차 GCS

5.1. 패널 절삭 장비 GCS

GCS는 유리기판을
절단하는 장비

GCS(Glass Cutting System)는 패널 절삭 장비로 Cell 공정에서 합착된 TFT-LCD 유리기판에 다이아몬드휠로 V자 홈을 파서 절단시키는 역할을 한다. 패널을 절삭하는 과정에서 홈이 발생하면 이전의 모든 과정이 수포로 돌아가기 때문에 GCS는 디스펜서 못지않게 중요하고 초정밀 기술이 필요한 핵심장비이다.

그림 31. GCS 공정



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 1

GCS는 일본 MDI가
독점하였으나, 동사
가 GCS를 개발.

2006년까지 GCS는 일본 MDI에서 독점으로 공급하고 있었다. 따라서 LCD 제조업체들은 비싼가격에도 불구하고 MDI의 GCS를 사용할 수밖에 없었다. 그러나 2006년 MDI가 GCS 기술 중 다이아몬드휠 관련 특허 소송에서 패소한 것과 2007년 동사에서 GCS기술 국산화에 성공한 것을 계기로 GCS 시장의 독점적 공급 구조는 무너지게 되었다.

5.2. 급성장하는 GCS

5.2.1. 국산화에 성공한 GCS

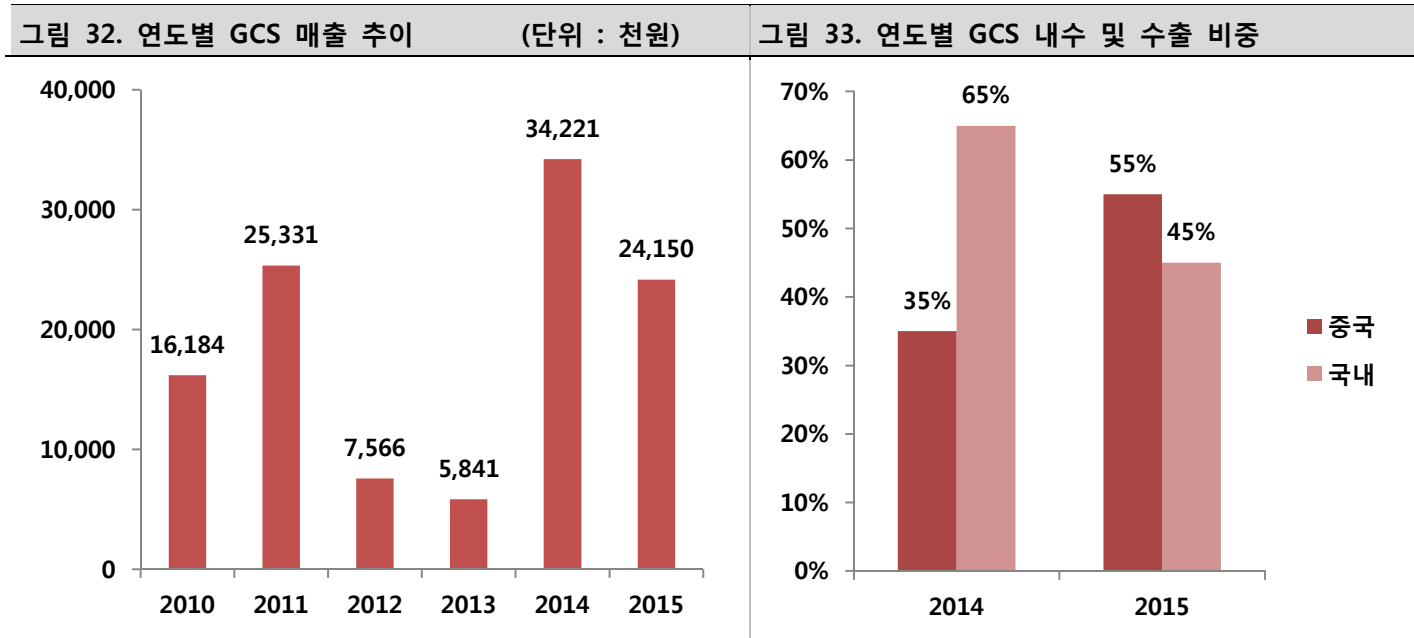
GCS 개발에 LG디스플레이가 협력

2002년 동사는 이러한 시장의 상황을 읽고 GCS의 기술개발에 착수하였고, LG디스플레이는 원가절감 및 장비의 국산화를 위하여 동사의 GCS 개발에 협력하였다. 동사의 디스펜서 개발 당시와 마찬가지로 엔지니어들을 파견하여 LCD 공정 기술을 전수하고 재정적으로도 우대 혜택을 주는 등 지원을 아끼지 않았다. 2007년에 이르러 기술적으로 MDI의 GCS와 동등하고 가격 경쟁력도 갖춘 GCS 개발에 성공하였다. 이후 테스트를 거쳐 LG디스플레이에서 수주를 받기 시작하였다.

5.2.2. 동사의 디스펜서가 닦아놓은 길을 뛰는 GCS

동사 GCS의 경쟁력 : 신뢰도 ,가격, 서비스

동사의 GCS는 LG디스플레이를 기반으로 시장에서의 입지를 굳혀가던 중, 2013년 처음으로 대만 글로벌디스플레이(GD)에 수출하였다. 최근 동사의 **디스펜서로 쌓은 중국의 패널 업체와의 신뢰관계와 경쟁사 대비 확실한 사후 서비스, 가격 경쟁력** 등을 바탕으로 BOE, CSOT, CEC-PANDA 등 주요 LCD 패널 제조업체까지 수출영역을 확장하였다. 더불어 2012년 이후로 심화된 **중국 내의 반일 감정의 영향**으로 같은 기술력이면 경쟁사인 일본 기업보다는 동사의 제품을 쓰려고 하는 경향이 동사 GCS의 중국 진출에 기여한 부분도 있다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

출처: 동사 IR, SMIC Research Team 1

GCS 매출에서 중국의 비중 증가

당사 IR에 따르면 **GCS의 매출 비중은 2014년 중국 35%, 국내 65%에서 2015년 중국 55%, 국내 45%**로 내수와 수출 비중이 역전되었다. 이에 동사의 GCS는 **2014년 기준 세계 시장 점유율 40%**를 달성하여 일본 MDI사를 바짝 추격하고 있으며, 동사에서는 올해 안에 일본 MDI를 제치고 세계 시장 점유율 1위를 달성할 것으로 판단하고 있다.

세계 MS 40% 달성 (2014년 기준)

5.3. 투자 포인트3 Sum up

세계 MS 40% 달성 (2014년 기준)

GCS의 매출은 디스펜서와 같은 논리로 추정되었다. GCS는 디스펜서에 비해 최근에 중국으로 진출했으며, 시장 점유율이 아직 40% 밖에 되지 않기 때문에 성장 여력이 크다고 판단할 수 있다. 그리고 경쟁사 대비 가격 경쟁력과 확실한 사후 서비스, 국가 간의 외교적인 문제 등을 이유로 시장 점유율은 올해 50%를 웃돌 것으로 예상된다. 다만, 확실하지 않은 미래이기 때문에 **매출을 추정하는 과정에서는 시장 점유율이 유지될 것으로 가정하였다.**

6. Issue&Risk

6.1 파워 로직스의 가치 증가 기대

동사의 8개 계열사 중에는 파워 로직스라는 2차 전지 보호회로와 카메라 모듈을 생산하는 상장 기업이 있다.

파워 로직스 2차전지 보호 회로 사업 성장 기대

2차전지 보호회로 산업은 제품의 안정성을 최우선적으로 고려하고 있기 때문에 Battery 및 Cell 메이커의 높은 Vendor 교체 비용 및 위험이 시장의 진입장벽으로 작용하고 있다. 파워 로직스는 이 산업의 선발업체로서 높은 시장점유율을 향유하고 있었다. 또한 삼성 전자, 노키아 등 세계 5대 휴대폰 생산 업체는 물론 Cell 메이커인 삼성SDI, LG화학, 역신전자, BYD 등을 고객으로 확보하고 있다. 노트북용 보호회로에서는 레노버, 델, HP, 삼성전자, LG전자 등에 제품을 공급하고 있다.

삼성전자에 카메라모듈을 납품

카메라모듈의 경우 삼성 광통신이 삼성전자에 흡수 합병되면서 삼성전자의 1차벤더로 승인되어 납품방식이 기존 삼성광통신의 임가공 방식에서 삼성전자에 직납하는 구조로 변경되었다. 고화소 카메라모듈 공급 증가로 수익성도 개선 중에 있다. 향후 스마트폰, 태블릿PC 수요 증가에 따라 이에 장착되는 카메라모듈 수요도 증가할 것으로 기대된다. 이에 따라 파워 로직스가 지속적인 매출 성장을 이어갈 수 있을 것이다.

파워 로직스 지분 증가→ 자산 증가 기대

동사는 2015년 약 260만 주의 보통주를 매수했고 현재 30.79%의 지분을 가지고 있다. 위와 같이 파워 로직스의 사업이 점차 커져가고 기업가치가 오름에 따라 동사의 자산이 증가할 것으로 기대된다.

6.2 중국 정부 보조금 절감 우려

중국 정부 보조금 절감해도 무관

중국 정부의 보조금이 LCD에서 OLED 방향으로 바뀌고 있다. 이로 인해 중국 LCD 디스플레이 패널 제조 업체가 LCD 공장에 대한 투자를 절감할 우려가 있다. 하지만 지방정부가 2016년 연말까지 보조금을 지원해 줄 것이라는 사실은 이미 확정되었다. 또한 BOE를 비롯한 대형 디스플레이 패널 제조 업체들은 자본금이 충분하다는 사실을 감안한다면 기업 전략이 변화하지 않는 이상 동사의 매출에 대한 영향이 없다고 판단 가능하다.

7. Valuation - PER

동사가 영위하고 있는 LCD 장비 제조업은 전방업체인 LCD 패널 제조업의 CYCLE에 따라 매출의 변 동이 크기 때문에 중장기적인 매출추정이 의미가 없고, 동종 및 유사 업계의 상황에 따른 상대평가가 적절하다고 판단하여 PER Method를 적용했다.

<Earning Table>

(단위: 억 원)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E
매출액	1,348.9	1,535.2	641.3	760.0	1,038.2	1,375.1	1,514.5	1,500.5
YoY		13.8%	-58.2%	18.5%	36.6%	32.4%	10.1%	-0.9%
매출원가	995.2	1,145.5	427.5	565.7	754.6	948.3	1,072.6	1,062.7
매출총이익	353.7	389.7	213.8	194.3	283.6	426.8	441.9	437.8
GPM(%)	26.2%	25.4%	33.3%	25.6%	27.3%	31.0%	29.2%	29.2%
판매비와관리비	207.5	262.9	188.6	157.7	237.0	261.4	275.1	274.6
영업이익	146.3	126.8	25.3	36.6	46.6	165.4	166.8	163.3
YoY		-13.3%	-80.1%	45.1%	27.2%	254.8%	0.9%	-2.1%
OPM(%)		8.3%	3.9%	4.8%	4.5%	12.0%	11.0%	10.9%
영업외손익	-67.3	-66.7	1.4	-8.2	-17.8	-40.7	-12.3	-12.3
법인세비용차감전사업이익	78.9	60.1	26.7	28.4	28.8	124.7	149.8	148.6
법인세비용	3.7	7.4	1.3	3.8	6.7	17.9	20.4	20.3
유효세율	4.6%	12.3%	4.8%	13.5%	23.3%	14.4%	13.7%	13.7%
당기순이익	75.2	52.7	25.4	24.6	22.1	105.9	129.3	128.3

7.1 매출액 추정

(단위: 억 원)

	국내 매출 추정		
	2015	2016F	2017F
디스펜서	233	252	186
YoY		8.0%	-26.0%
GCS	109	117	87
YoY		8.0%	-26.0%
Array	42	45	34
YoY		8.0%	-26.0%
기타	215	179	179
YoY		-16.4%	0.0%
합계	599	594	486
YoY		-0.8%	-18.2%

(단위: 억 원)

	중국 매출 추정		
	2015	2016F	2017F
디스펜서	285	394	451
YoY		38.2%	14.5%
GCS	133	184	210
YoY		38.2%	14.5%
Array	51	71	81
YoY		38.2%	14.5%
기타	215	179	179
YoY		-16.4%	0.0%
합계	684	828	922
YoY		21.1%	11.3%

매출액은 국내 부분과 중국 부분을 나누어서 추정했다. 디스펜서와 GCS, Array 매출 부분은 투자포인트 1과 3에 따라 추정했다. 기타에는 LED, Direct Bonding, 카메라 모듈 등으로 구성되어있고 이는 투자포인트가 적용되기 힘들고 전체 매출과 유의미한 연관성이

없다고 판단하여 직전 5개년 평균을 지속 적용했다.

7.2 매출원가 추정

(단위: 억 원)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E
매출원가	995	1,145	427	566	755	948	1,073	1,063
매출총이익	354	390	214	194	284	427	442	438
GPM(%)	26.2%	25.4%	33.3%	25.6%	27.3%	31.0%	29.2%	29.2%

동사는 2014년부터 원가율이 향상되었다. 원재료 비율이나 단가의 경우 동사의 영업 기밀이기 때문에 원가 절감의 원인을 파악할 수 없었다. 그러나 투자포인트 2에서 언급했듯이 해당 산업에서의 동사의 시 장지배력과 지위를 고려했을 때 CR 압력에서 비교적 자유로울 수 있을 것이라 예상했다. 따라서 직전 2개년의 평균 매출원가율을 적용하여 매출원가를 추정하는 것에 무리가 없을 것으로 판단한다.

7.3 판관비 추정

(단위: 억 원)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E	비고
판매비와관리비	207	263	189	158	237	261	275	275	
급여	32	39	40	32	46	58	65	64	
퇴직급여	3	3	3	3	5	4	5	5	
복리후생비	5	4	3	3	3	4	5	5	
교육훈련비	0	0	0	1	1	1	1	1	
여비교통비	4	4	3	3	4	4	5	5	매출과 연동
통신비	0	0	0	0	0	0	1	1	
세금과공과	3	3	3	3	2	2	4	3	
협회비등	0	0	0	0	0	1	1	1	
임차료	2	3	5	3	1	2	2	2	3개년 평균
차량유지비	1	1	1	1	1	1	1	1	
보험료	2	2	2	2	2	4	4	4	매출과 연동
지급수수료	22	59	22	14	41	47	46	46	
감가상각비	1	2	2	1	0	0	1	1	3개년 평균
기타무형자산	10	1	5	2	9	10	9	11	매출과 연동
연구개발비	111	108	88	82	113	112	113	113	2개년 평균
특허권등사용	2	26	7	4	4	4	6	5	
광고선전비	1	1	1	0	1	1	1	1	매출과 연동
접대비	2	2	1	2	2	2	3	3	
기타	1	0	0	0	1	4	3	4	

판매비와 관리비의 경우 매출과 유의미한 관련이 있는 계정은 매출액 증가율과 연동했고 나머지는 평균을 적용했다. 지급수수료의 경우 13년까지 판관비에 포함되었으나 14년

부터는 매출원가에 포함되었다. 그러나 본 보고서에서는 비교가능성을 높이기 위해서 판관비에서 계산했다.

연구개발비의 경우 투자포인트2에서도 언급했듯이 동사의 지배적인 지위가 확고해지고 있고 전방업체의 개발 추세가 바뀔에 따라 동사의 연구개발비의 부담이 줄었다고 판단했다. 따라서 2개년 평균을 적용했다.

(단위: 억 원)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E
매출총이익	353.7	389.7	213.8	194.3	283.6	426.8	441.9	437.8
판매비와관리비	207.5	262.9	188.6	157.7	237.0	261.4	279.9	277.0
영업이익	146.3	126.8	25.3	36.6	46.6	165.4	162.0	160.8
OPM(%)	10.8%	8.3%	3.9%	4.8%	4.5%	12.0%	10.7%	10.7%

7.4 영업외손익 추정

금융수익과 금융비용의 경우 이자수익은 이자 발생 금융자산과 차입금 규모가 지속적으로 감소하고 있다는 점을 고려하여 2015년 수준을 지속 적용하였다. 외환거래는 관련하여 예측이 불가능하다고 판단하여 3개년 평균을 적용하였다. 파생상품의 경우 동사의 파생상품자산이 2013년 이후 지속적으로 감소하였기 때문에 수익과 비용에 모두 0을 적용했다. 기타영업외손익은 3개년 평균을 적용했다.

지분법 적용 투자기업의 경우 2015년 기준, (주)파워로직스와 (주)탐머터리얼즈가 각각 29.9억, -10.9억의 지분법 손익을 내며 동사의 손익에 유의미한 영향을 미쳤다. 동사의 대표이사가 파워로직스와 탐머터리얼즈의 대표이사직을 겸임하고 있기 때문에 두 관계기업의 지분이 일정할 것으로 판단하여 해당 portfolio가 구성된 2015년의 손익을 지속 적용하였다.

(단위: 억 원)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E
금융수익	39	109	51	43	36	36	29	29
이자수익	6	35	16	5	7	5	5	5
외환거래이익	0	15	14	20	22	21 [▲]	21 [▲]	21
금융자산처분이익	14	1	0	5	3	0	0	0
파생상품이익	19	56	12	11	1	4	0	0
금융부채관련이익	0	2	8	2	3	5 [▲]	3 [▲]	3
금융비용	71	114	68	53	70	60	45	45
이자비용	14	18	19	14	12	8	8	8
외환거래손실	0	34	22	13	19	25 [▲]	19 [▲]	19
대손상각비	0	14	1	5	6	0 [▲]	4 [▲]	4
파생상품손실	32	40	12	0	15	20	0	0
금융자산손상차손	0	1	10	20	17	4 [▲]	14 [▲]	14
기타영업외손익	6	-1	-15	-11	1	-35 [▲]	-15 [▲]	-15
기타영업외수익	36	5	12	25	29	13 [▲]	22 [▲]	22
기타영업외비용	29	7	27	36	28	49 [▲]	38 [▲]	38
종속기업,공동지배기업및관계기업	-41	-60	33	13	16	18	18	18
영업외손익	-67	-67	1	-8	-18	-41	-12	-12

	(단위: 억 원)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E
법인세비용차감전사업이익	79	60	27	28	29	125	150	149
법인세비용	4	7	1	4	7	18	20	20
유효세율	4.6%	12.3%	4.8%	13.5%	23.3%	14.4%	13.7%	13.7%
당기순이익	75	53	25	25	22	106	129	128

7.5 법인세 비용 및 당기순이익 추정

동사의 유효세율이 법인세비용차감전순이익에 완전히 연동되지 않는 점을 고려하여 5개년 평균 비율을 적용하는 것이 합리적 이라고 판단했다.

7.6 Peer 선정 및 EPS 산출

동사는 국내의 LCD 디스펜서 및 GCS 제조 산업에서 독점적인 지위를 차지하고 있다. 따라서 동종 업계의 Peer가 존재하지 않기 때문에 LCD 소자, 부품 및 장비 업체를 Peer로 선정했다.

비아트론은 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업을 영위하고 있다. 동사와 동일한 전방산업을 두고 있으며 주요 고객군이 CSOT, BOE 등으로 중국 LCD 업체의 투자 증대에 따른 수혜를 받는다는 점이 유사하다. 비아트론의 2016F PER은 13.25배이며 Flexible/OLED 관련 사업을 소규모 영위하고 있다는 점에서 10% 할인 적용했다.

이엔에프테크놀로지는 반도체/LCD 제조 공정용 케미칼을 제조하여 국내외 반도체/LCD 제조업체에 판매 사업을 영위하고 있다. 이엔에프테크놀로지는 15년 LG디스플레이 및 CSOT향 매출이 본격화 되었으며 중국 자회사가 중국 LCD 업체의 공격적인 투자에 수혜를 받는다는 점에서 동사의 Peer로 적합하다고 판단했다. 그러나 국내 사업 부분에서의 주요 전방산업이 반도체라는 점에서 10% 할증 적용하고, PER 산출시 비율을 조정했다.

동진세미캠은 반도체 및 평판 디스플레이용 전자재료사업 및 산업용 소재인 발포제 사업을 주로 영위하는 회사이다. 동진세미캠의 중국 자회사가 현지 LCD 패널 업체들을 전방산업으로 두고 있다는 점과 주요 거래처가 BOE라는 점이 동사와 유사하다고 판단하였다. 그러나 PER 참고시 동진세미캠의 매출향 비중이 국내 반도체 산업에 많은 부분 할당되어 있다는 점을 고려하였을 때 10% 할증을 적용하고 PER 참조 비중을 조정했다.

안타깝게도 동사의 경쟁 업체라 할 수 있는 히타치와 MDI는 다음과 같은 이유로 Peer로 적용하지 못했다. 히타치의 경우 투자포인트에서도 언급했듯이 현재 디스펜서 사업부가 매각된 상태이며 MDI의 경우 비상장 주식이기 때문에 Per을 참조할 수 없었다.

	16F PER	수정적용	비중
비아트론	13.25	11.925	2
이엔에프테크놀로지	7.68	8.448	1
동진세미캠	7.84	8.624	1
동사 추정 PER	10.2305		

유통가능 주식수(단위: 주)	단위: 원	2016F	2017F
15,646,071	eps	826.7	820.0

	2016F	2017F
EPS	826.7	820.0
PER	10.23	10.31
목표주가	8457.29	
현재주가	6070	
상승여력	39.3%	

이에 따라 현재주가 6,070원, 목표주가 8,457원, 상승여력 39.3%의 BUY 제시한다.

8. Appendix

Financial Ratio(%)	2012.12	2013.12	2014.12	2015.12	Cash Flow Statement(Ar	2012.12	2013.12	2014.12	2015.12
Profitability Ratios					영업활동으로 인한 현금	40	291	60	248
영업이익률	3.9%	4.8%	4.5%	12.0%	투자활동으로 인한 현금	-4	-66	-4	-136
순이익률	4.0%	3.2%	2.2%	7.7%	재무활동으로 인한 현금	-41	-131	-78	38
ROE	2.9%	2.9%	2.1%	8.0%	EBIT	25	37	47	165
ROA	1.3%	1.3%	1.2%	5.1%	유효법인세율(%)	4.8	13.5	23.2	14.4
ROIC	1.9%	4.2%	3.4%	19.6%	EBIT법인세				
Growth Ratios					이연법인세증감	-6	6	-9	-11
매출액 증가율	-58.2%	18.5%	36.6%	32.5%	NOPLAT	18	37	27	131
영업이익 증가율	-80.1%	45.1%	27.8%	253.5%	감가상각비	14	19	18	18
순이익 증가율	-51.8%	-3.2%	-9.3%	375.0%	무형자산상각비	10	10	24	24
Stability Ratios					총현금흐름	43	66	68	172
부채비율	63.9%	51.5%	46.3%	54.9%	영업활동자산부채증감	-16	232	-17	48
유동비율	111.3%	133.5%	145.8%	132.9%	유형자산 자본적지출				
당좌비율	107.9%	129.2%	133.7%	125.4%	유형자산 처분	6	1	120	1
순차입금비율(순부채비)	36.3%	10.2%	5.6%	-1.4%	무형자산 순투자	30	28	20	23
Turnover Leadtime					총투자				
매출채권 회전일수	33796.3	20857.1	10398.9	10055.1	Free Cash Flow	-75	117	161	168
재고자산 회전일수	1534.9	1154.3	1541.4	1569.2					
매입채무 회전일수	12372.9	10428.6	9102.2	7604.2					
Cash Cycle	22958.3	11582.9	2838.0	4020.1					

Income Statement	Annual				B/S(Annual)	2012.12	2013.12	2014.12	2015.12
	2012.12	2013.12	2014.12	2015.12	자산총계	1,963	1,946	1,925	2,236
매출액	641	760	1,038	1,375	유동자산	780	741	768	970
매출원가	427	566	789	987	당좌자산	756	717	705	915
매출총이익	214	194	249	388	현금등가물 및 유가증	11	105	83	232
판매비와관리비	189	158	203	222	매출채권	663	487	490	583
노무비 및 복리후생비	46	37	53	66	재고자산	24	24	64	55
감가상각비	6	4	9	10	비유동자산	1,182	1,205	1,157	1,266
영업이익	25	37	47	165	투자자산	631	510	602	736
EBITDA	54	66	76	170	유형자산	418	471	372	385
영업외손익	-32	-21	-34	-59	무형자산	112	183	159	96
순이자비용(영업외)	3	9	6	4	부채총계	765	662	610	792
세전계속사업이익	27	28	29	125	유동부채	701	555	527	730
법인세비용	1	4	7	18	매입채무	260	302	310	469
계속사업이익	25	25	22	107	유동성차입금	315	248	197	229
중단사업이익				-1	유동성사채	121	0	0	0
당기순이익	34	35	27	110	비유동부채	64	107	83	62
EPS(Adj.)	229	238	183	708	사채				
					장기차입금	55	97	80	60
					순부채	434	131	74	-20
					자본총계	1,197	1,284	1,315	1,444
					자본총계(지배)	1,171	1,271	1,307	1,442
					자본금	78	78	78	83
					자본잉여금	390	390	394	434
					이익잉여금	793	828	855	965
					자본조정	-65	4	-9	-17
					자기주식	-74	-6	-9	-16
					기타포괄손익누계액	-25	-30	-12	-23

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.